

MonCoachDev

La première plateforme africaine d'apprentissage par défis techniques.

Apprendre en faisant. S'amuser en cassant. Maîtriser en construisant.

TYPE

Plateforme SaaS EdTech

MODÈLE

B2C / B2B

MARCHÉ

Francophone & Afrique

VERSION

MVP · 2025

01 Résumé Exécutif

02 Analyse du Marché & Momentum

03 Expérience Utilisateur & Gamification

04 Typologie des Exercices

05 Architecture Technique SaaS

06 Roadmap de Croissance

07 Valeur Ajoutée & Content Quality

Le Développeur-Pilote.

Un nouveau paradigme d'apprentissage.

MonCoachDev est une plateforme d'apprentissage immersif par les défis techniques qui rompt radicalement avec le modèle du cours vidéo passif. Là où les plateformes existantes transforment l'apprenant en spectateur, MonCoachDev le transforme en Développeur-Pilote : un professionnel qui diagnostique, répare, optimise et construit sous contrainte de temps, de réalisme et d'enjeux simulés.

« Tu n'es pas là pour regarder coder.
Tu es là pour piloter. »

Chaque session sur MonCoachDev est une micro-mission professionnelle : un brief, un contexte simulé de client réel, une deadline, et un code à réparer ou à produire. L'apprenant ne consomme pas un cours — il résout un problème concret avec des outils de production.

Le concept du Développeur-Pilote s'articule autour de trois axes fondateurs :

- ▶ **Compétence opérationnelle :** chaque défi reproduit un problème issu du monde réel (bug de production, pixel off, algorithme lent).
- ▶ **Résistance à la pression :** des contraintes de temps et de score simulent les conditions d'un poste en entreprise ou en freelance.
- ▶ **Progression mesurable :** un système de XP, de rangs et de certifications débloque des niches de spécialisation progressives.

 Apprentissage par la pratique

 Défis chronométrés

 Gamification avancée

 IA intégrée (Phase 2)

 Cybersécurité (Phase 3)

\$6.4B

MARCHÉ EDETECH AFRIQUE
2026

73%

APPRENANTS
ABANDONNENT LES
TUTORIELS PASSIFS

3×

RÉTENTION SUPÉRIEURE
PAR APPRENTISSAGE
ACTIF

02 - ANALYSE DU MARCHÉ & MOMENTUM

Le modèle classique est structurellement obsolète.

market_analysis.sh

```
$ analyze --sector edtech --threat ai
// Scanning marché formation développeurs...
► Udemy, Coursera, OpenClassrooms → modèle tutoriel vidéo
⚠ DANGER : ChatGPT génère ce contenu en 8 secondes.
⚡ Disruption confirmée. Valeur perçue : en chute libre.

$ find --opportunity --resilient-to-ai
✓ FOUND : Apprentissage par simulation & défi pratique
✓ FOUND : Audit de code assisté par IA (pilotage humain)
✓ FOUND : Compétences procédurales non-générables par LLM
```

● Ce qui s'effondre

- Les cours dont le contenu est généralisé et non contextualisé.
- Les plateformes vidéo pré-enregistrées

● Ce que MonCoachDev capture

- L'ère post-IA exige des développeurs qui comprennent, auditent et optimisent le code généré — pas ceux

- ▶ Les formations n'évaluent pas la pratique — un QCM ne fait pas un développeur. qui le copient.
- ▶ Le "watch" : 73 % d'abandon moyen modèle & sur les MOOCs selon les études MIT.
- ▶ Les formations la : gestion de bug en réalité production, ignorant du deadlines, clients. métier
- ▶ Une communauté de 300M+ personnes Francophone sous-servie par les & Africaine plateformes anglophones.
- ▶ La demande : autonomie, débogage, forte en soft- lecture de code, résistance skills tech à la pression.
- ▶ Le Prompt : apprendre à piloter l'IA créneau Engineering comme outil, pas du pour Dev comme béquille.



Insight clé : L'IA ne remplacera pas le développeur qui sait auditer, sécuriser et optimiser du code. Elle remplacera celui qui copie des tutoriels. MonCoachDev forme la première catégorie.

03 - EXPÉRIENCE UTILISATEUR & GAMIFICATION

Un système de progression qui crée l'addiction saine.

MonCoachDev emprunte les meilleurs mécanismes des jeux vidéo et des apps de productivité pour ancrer une habitude d'apprentissage quotidienne. L'objectif : que chaque session soit attendue, et chaque progression ressentie comme une victoire.



Développeur-Pilote · Niveau 12

6 800 / 10 000 XP



DÉBUTANT



APPRENTI



PILOTE

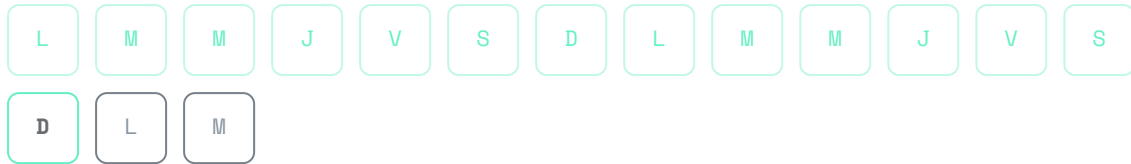


EXPERT



HACKER

🔥 STREAK — 14 JOURS CONSÉCUTIFS



Système XP & Niveaux

Chaque défi complété rapporte des points d'expérience pondérés par la difficulté, la vitesse et la qualité du code. Les rangs débloquent des types de défis exclusifs et des badges de compétence certifiables.



Streaks Quotidiens

Inspiré de Duolingo, le système de Streak récompense la régularité. Briser sa série déclenche une notification et une session de rattrapage pour protéger la progression — un moteur puissant d'engagement.



Speed Coding Leaderboard

Un classement hebdomadaire de *Speed Coding* met en compétition les apprenants sur des défis chronométrés. Le Top 10 reçoit des badges exclusifs et un accès anticipé aux nouvelles niches.



Déblocage de Niches

Le parcours est structuré en niches progressives : Web & CSS avancé → JavaScript & APIs → Prompt Engineering → Cybersécurité. Chaque niche se débloquent après validation d'un Boss Challenge.

04 — TYPOLOGIE DES EXERCICES

**Trois formats. Trois muscles.
Un seul objectif : l'excellence.**

Chaque format de défi est conçu pour développer un muscle cognitif précis. Ensemble, ils couvrent l'intégralité du spectre des compétences d'un développeur professionnel : diagnostic, précision visuelle, et performance algorithmique.

 FORMAT 01 · BUG HUNTER

Débogage

Bug Hunter — Traquer. Comprendre. Corriger.

// SCÉNARIO

Un client vous appelle en panique : son site e-commerce est hors ligne depuis 20 minutes. Le panier ne valide plus les commandes. Vous avez 15 minutes, un accès au repo, et la pression d'un PDG en ligne. Le bug existe. Trouvez-le.

L'apprenant accède à un projet réel (ou simulé à l'identique) contenant un bug volontairement introduit. Il doit naviguer dans le code, utiliser les DevTools, lire les logs et proposer un correctif fonctionnel. L'exercice évalue la lecture de code, le diagnostic système et la précision du correctif.

DevTools

Console Errors

CSS Debug

JS Runtime

 FORMAT 02 · PIXEL PERFECT

Précision UI

Pixel Perfect — Reproduire à la virgule près.

// SCÉNARIO

Un designer vous envoie une maquette Figma haute-fidélité pour la landing page d'une startup. Le client paie 2 000 € pour un rendu parfait. Votre mission : reproduire le composant à l'identique – espacement, typographie, couleurs, responsive. Score calculé par diff pixel.

L'apprenant reçoit une capture d'écran ou une maquette et doit reproduire l'interface en HTML/CSS. Un système de scoring visuel automatisé compare le rendu obtenu avec la cible pixel par pixel, attribuant un pourcentage de précision. 95 %+ = succès. 100 % = perfection légendaire.

[Flexbox](#)[Grid](#)[CSS Variables](#)[Responsive](#)

⚡ FORMAT 03 · ALGORITHMIC SPRINT

[Performance](#)

Algorithmic Sprint – Penser vite. Coder juste.

// SCÉNARIO

Votre API doit traiter 10 000 commandes par seconde. Votre algorithme actuel plante à 500 req/s. Vous avez 20 minutes pour refactorer la fonction de tri et réduire la complexité de $O(n^2)$ à $O(n \log n)$. Le monitoring est en direct. Le CEO attend.

Des problèmes algorithmiques ciblés à résoudre sous contrainte de temps. Contrairement aux plateformes de type LeetCode, chaque défi est **contextualisé** dans un scénario métier réel : optimisation d'un moteur de recherche, traitement de données bancaires, génération de flux en temps réel. L'accent est mis sur la compréhension et la performance, pas sur la mémorisation de patterns.

[Complexité \$O\(n\)\$](#) [Structures de données](#)[Optimisation](#)[Tests unitaires](#)

05 – ARCHITECTURE TECHNIQUE SAAS

Une stack moderne, scalable et battle-tested.

MonCoachDev est architecturé comme un produit SaaS de premier rang : chaque couche technologique est choisie pour sa scalabilité, sa vitesse de développement et son écosystème. La plateforme est conçue pour servir des millions d'apprenants sans refonte majeure.

[Next.js 14](#)[Strapi CMS](#)

FRONTEND & RENDERING

App Router, Server Components et streaming pour des performances maximales. Le framework idéal pour un produit SaaS avec besoins mixtes SSR/CSR. Déployé sur Vercel avec edge functions.

GESTION DES DÉFIS

Backend headless pour la création, la gestion et la publication des exercices. L'équipe éditoriale peut créer des défis via une interface no-code, avec contrôle de version et workflow de validation.

Éditeur In-Browser

CODE PLAYGROUND (ROADMAP)

Intégration prévue de Monaco Editor (VS Code engine) ou CodeMirror avec exécution sandboxée via WebAssembly. L'apprenant code directement dans le navigateur, sans installation.

Supabase + PostgreSQL

BASE DE DONNÉES & AUTH

Authentification, profils utilisateurs, scores, XP, streaks et leaderboards. RLS (Row Level Security) pour l'isolation des données. Realtime subscriptions pour les classements live.

API IA (Groq / OpenAI)

FEEDBACK & COACHING IA

Génération de hints contextuels, correction intelligente des exercices et feedback personnalisé. Le moteur IA agit comme un coach disponible 24h/24, sans remplacer l'effort de l'apprenant.

Vercel + Edge Network

DÉPLOIEMENT & CDN

Déploiement CI/CD automatisé, CDN mondial pour une latence minimale en Afrique et en Europe. Preview deployments pour chaque pull request. Zero-downtime rollouts.



Approche modulaire : Chaque service est découplé et remplaçable. La plateforme peut évoluer vers une architecture microservices sans migration douloureuse. L'éditeur de code in-browser sera le premier module ajouté en post-MVP.

Trois phases. Une montée en puissance progressive.

La roadmap de MonCoachDev est structurée pour maximiser la valeur de chaque phase avant d'engager la suivante. Chaque phase introduit de nouveaux flux de revenus, de nouveaux segments d'utilisateurs et un niveau de complexité maîtrisé.

01

PHASE 1 · Q1-Q3 2025 · MVP & TRACTION

Maîtrise Web & CSS Avancé

Lancement du cœur de la plateforme avec les trois formats de défis fondamentaux. Focus sur l'acquisition, la rétention et la validation du Product-Market Fit.

- ▶ Lancement des 3 formats : Bug Hunter, Pixel Perfect, Algorithmic Sprint.
- ▶ Bibliothèque de 50+ défis couvrant HTML, CSS avancé, JavaScript ES6+.
- ▶ Système XP, Streaks, Rangs et Leaderboard hebdomadaire opérationnel.
- ▶ Éditeur de code in-browser intégré (Monaco Editor + sandbox WebAssembly).
- ▶ Monétisation : abonnement Freemium + Premium (accès aux défis avancés).
- ▶ Objectif : 1 000 utilisateurs actifs, NPS > 50.

02

PHASE 2 · Q4 2025 - Q2 2026 · EXPANSION IA

Pilotage Assisté par IA & Prompt Engineering

Introduction d'une niche dédiée à l'IA générative appliquée au développement. MonCoachDev devient la première plateforme à former les développeurs à *piloter* l'IA, pas à en dépendre.

- ▶ Nouvelle niche : **Prompt Engineering pour Dev** — optimiser des prompts pour générer, refactorer et sécuriser du code.
- ▶ Défis d'audit de code IA : détecter les hallucinations, les failles de sécurité et les inefficacités dans du code généré par LLM.
- ▶ Coach IA personnalisé : hints adaptatifs, analyse de pattern d'erreur par utilisateur.

- ▶ Partenariats B2B : entreprises tech, bootcamps, universités francophones.
- ▶ Objectif : 10 000 utilisateurs actifs, premier contrat B2B signé.

03

PHASE 3 · Q3 2026+ · SPÉCIALISATION ELITE

Cybersécurité Interactive – HackBox

Déploiement de la niche premium la plus avancée : la **HackBox interactive**. Des environnements virtuels isolés permettent de pratiquer la cybersécurité offensive et défensive en toute légalité.

- ▶ Environnements CTF (Capture The Flag) sandboxés et dockerisés.
- ▶ Défis : injection SQL, XSS, CSRF, reverse engineering, escalade de privilèges.
- ▶ Parcours certifiant : **MonCoachDev Security Badge** reconnu par les partenaires RH.
- ▶ Modèle B2G potentiel : formation cybersécurité pour institutions gouvernementales africaines.
- ▶ Objectif : 50 000 utilisateurs, 100+ entreprises partenaires, levée de fonds Série A.

07 – VALEUR AJOUTÉE & CONTENT QUALITY

Chaque défi est une micro-aventure professionnelle.

La qualité des exercices est l'avantage concurrentiel le plus difficile à copier. MonCoachDev n'est pas un générateur de QCM : c'est un **studio de contenu pédagogique** qui traite chaque défi comme une production narrative immersive.



Brief Client Réaliste

Chaque défi commence par un brief professionnel : entreprise fictive, urgence simulée, enjeux métier expliqués. L'apprenant comprend *pourquoi* il résout ce problème.



Objectif Chirurgical

Un seul concept maîtrisé par défi. Pas de scope creep. L'exercice enseigne une compétence précise, mesurable, applicable le lendemain en production.



Feedback Expert

Après chaque défi, une correction détaillée explique non seulement *quoi* corriger, mais *pourquoi* et *quelles alternatives* existaient. Apprentissage par l'erreur guidé.



Scoring Multi-Axes

Vitesse, exactitude, lisibilité du code, respect des conventions. Le score n'est pas binaire — il reflète la qualité professionnelle réelle d'une livraison.



Variantes & Difficultés

Chaque défi existe en 3 niveaux (Normal, Difficile, Légendaire). Les variantes empêchent la mémorisation et forcent la compréhension profonde des mécanismes.



Contextualisation Africaine

Les scénarios intègrent des contextes locaux : e-commerce ivoirien, fintech mobile, startup agritech. L'apprenant se reconnaît dans les cas pratiques — boost d'engagement démontré.



Content Quality Service : MonCoachDev s'engage à un standard éditorial rigoureux. Chaque défi passe par un pipeline de validation en 4 étapes — rédaction, révision technique, test utilisateur et validation pédagogique — avant sa publication. La plateforme vise **zéro défi médiocre**.

Pourquoi MonCoachDev gagne.

- ▶ **Défensabilité** la qualité chirurgicale des exercices est un moat difficile à répliquer rapidement.
- ▶ **Network** les classements et les effects : communautés de défis créent une rétention sociale.
- ▶ **Timing** le besoin de former des parfait développeurs à l'ère de l'IA est : urgent et croissant.
- ▶ **Marché** la Francophonie tech n'a pas sous- de plateforme de référence servi : dans ce créneau.
- ▶ **Stack** un MVP fonctionnel et rentable légère peut être lancé avec une : équipe de 2 à 3 personnes.
- ▶ **Scalabilité** le contenu se monétise du sans coût marginal modèle : additionnel à l'échelle.

// Apprendre en faisant. S'amuser en cassant. Maîtriser en construisant.

Document confidentiel · Version 1.0 · 2025 · Tous droits réservés

RÉSUMÉ

MARCHÉ

EXERCICES

STACK

ROADMAP